

Dasar-dasar Teknik Reservoir

Ali Ashat
Kamis, 28 November 2024

Materi

- Parameter reservoir
- Persamaan aliran didalam reservoir (Hukum Darcy dan Theis Solution)
- Aliran fluida reservoir kedalam sumur (IPR)
- Aliran fluida dari dasar sumur ke permukaan
- Perhitungan potensi listrik dengan berbagai metoda: power density, heatstored (deterministik dan probablistik/Monte Carlo), dan
- Simulasi reservoir.

Seperti halnya di perminyakan, sifat batuan yang penting menerangkan sifat batuan reservoir geotermal adalah :

- Porositas
- Permeabilitas
- Densitas batuan.

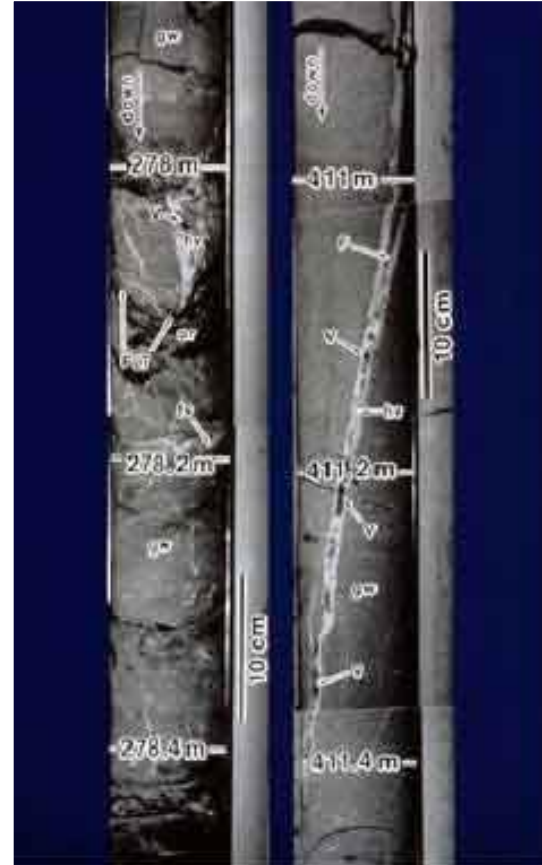
Parameter reservoir lainnya:

- Saturasi air
- Saturasi uap

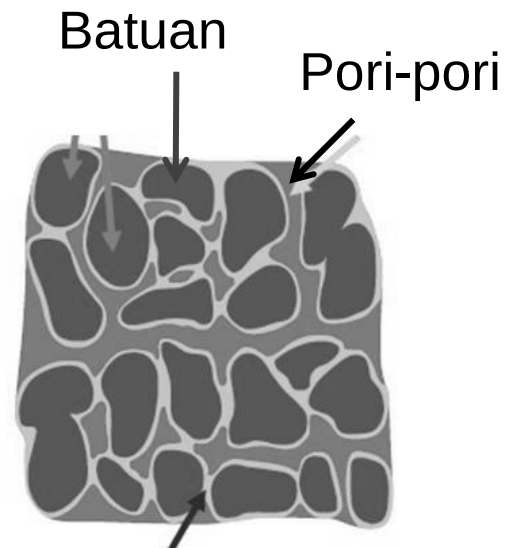
Sifat termal batuan adalah :

- Panas spesifik
- Konduktivitas panas.

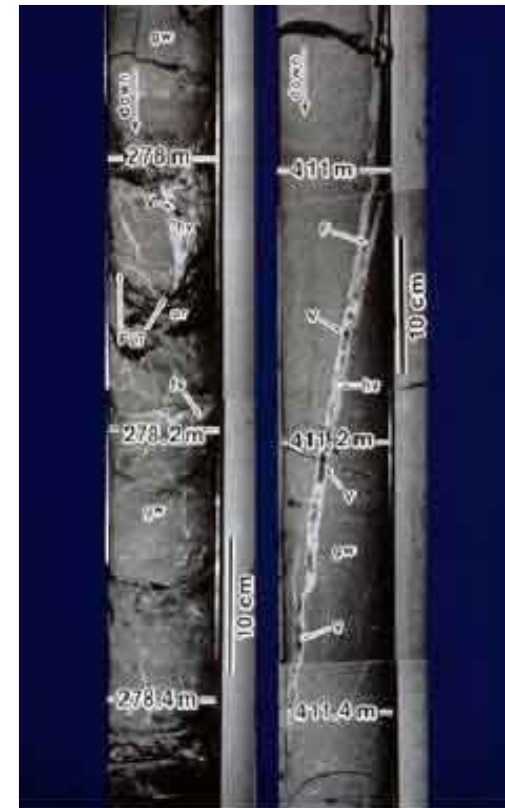
Sifat batuan dalam suatu reservoir sangat heterogen/beragam



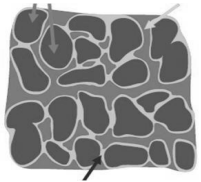
- Batuan reservoir panas bumi umumnya merupakan batuan rekah alam (fractured rocks)
- Batuan dibedakan menjadi: rekahan dan matrix batuan
- Matrix batuan merupakan media berpori



Ukuran besar/kecilnya pori-pori dinyatakan oleh suatu parameter yang disebut 'Porositas



- Porositas (ϕ) didefinisikan sebagai perbandingan antara volume pori dengan volume total (bulk) batuan
- Porositas dinyatakan sebagai fraksi atau presentase.



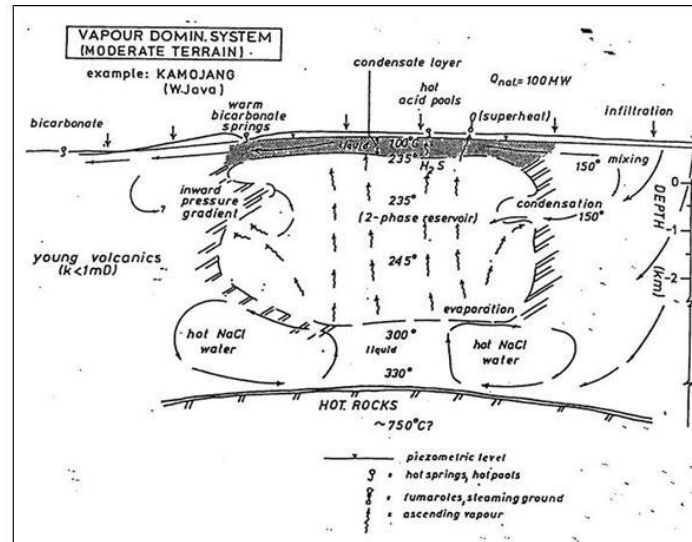
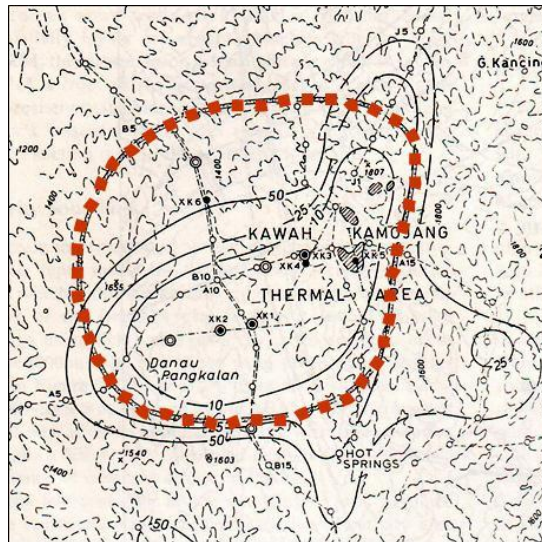
$$\text{Porositas } (\Phi) = \frac{\text{Volume Pori } (V_p)}{\text{Volume Total Batuan } (V_b)}$$

- Apabila volume pori total (volume pori yang terisolasi dan yang berhubungan satu dengan yang lain) digunakan, maka porositas disebut sebagai porositas total
- Apabila volume pori-pori hanya volume yang saling berhubungan, maka porositasnya disebut porositas efektif.
- Porositas efektif yang berkontribusi terhadap aliran fluida.
- Porositas media berpori dapat diukur di laboratorium.
- Porositas batuan sangat heterogen, tidak sama ke segala arah (anisotropy),

Porositas dan Permeabilitas di Beberapa Lapangan Geotermal (Sumber: Bjornsson & Bodvarsson, 1988)

Lapangan	Negara	Temp. (°C)	ϕ (%)
Krafla	Iceland	300-350	3-5
Laugarnes	Iceland	130	0.20
Laugaland	Iceland	80-100	
Nesjavellir	Iceland	300-400	5
Svartsengi	Iceland	240	5-10
Larderello	Italy	240	5
Olkari	Kenya	300	2
Cerro Prieto	Mexico	280-340	20
Broadlands	NZ	270	20
Wairakei	NZ	270	20
BacMan	Phillipines	300-320	5
Tongonan	Phillipines	300-350	5-10
The Geyser	USA	240	5
Baca	USA	270	5

Luas Area (km ²)	20
Luas Area (m ²)	20,000,000
Tebal Reservoir (m)	1000
Porositas	10%
Vol Pori (m ³)	2.00E+09
Bila seluruh pori-pori resevoir berisi uap	
Vol uap dalam reservoir (m ³)	2.00E+09



Bila seluruh pori-pori resevoir berisi uap	
Vol uap dalam reservoir (m3)	2.00E+09

Kapasitas PLTP Unit 1, 2 dan 3 di Kamojang 140 MW

Suplai uap ke PLTP = Produksi uap dari sumur2= 1100 ton/jam



$$\rho_v = \frac{m_v}{V_v} = \left[\frac{kg}{m^3} \right]$$



$$m_v = \rho_v V_v = (kg)$$

Vol uap dalam reservoir (m3)	2.00E+09
Telanan reservoir (bar)	34
Temperatur reservoir (oC)	240.9
Densitas uap (kg/m3)	17
Masa uap (kg) = volume*densitas	3.40E+10
Masa uap dalam reservoir (ton)	3.40E+07



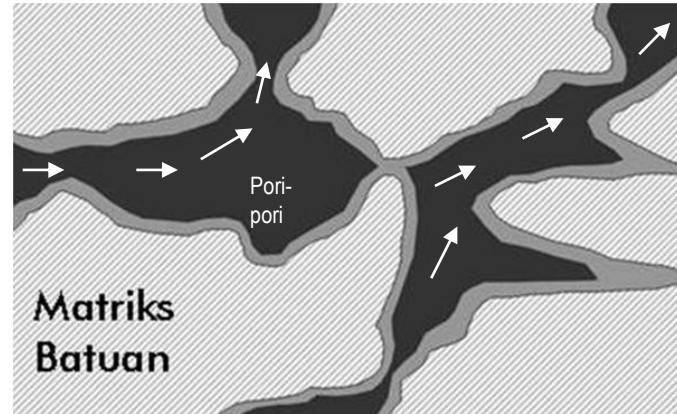
Produksi dalam ton/tahun	9636000
Lama produksi (tahun)	4

Mengindikasikan uap yang diproduksi digantikan oleh uap lain

Parameter Reservoir	Asumsi	Jika zona uap lebih tebal	Jika zona uap lebih tebal dan porositas batuan lebih besar
Luas Area (km ²)	20	20	20
Luas Area (m ²)	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Tebal Reservoir (m)	1000	2000	2000
Porositas	10%	10%	20%
Vol Pori (m ³)	2.00E+09	4.00E+09	8.00E+09
Bila seluruh pori-pori resevoir berisi uap			
Vol uap dalam reservoir (m ³)	2.00E+09	4.00E+09	8.00E+09
Telanan reservoir (bar)	34	34	34
Temperatur reservoir (oC)	240.9	240.9	240.9
Densitas uap (kg/m ³)	17	17	17
Masa uap (kg) = volume*densitas	3.40E+10	6.80E+10	1.36E+11
Masa uap dalam reservoir (ton)	3.40E+07	6.80E+07	1.36E+08
Jika produksi uap (ton/jam)	1100	1100	1100
Produksi dalam ton/tahun	9636000	9636000	9636000
Lama produksi (tahun)	4	7	14

Mengindikasikan adanya pengisian kembali reservoir

SATURASI UAP DAN SATURASI AIR



Bagian dari pori-pori yang berisi air:

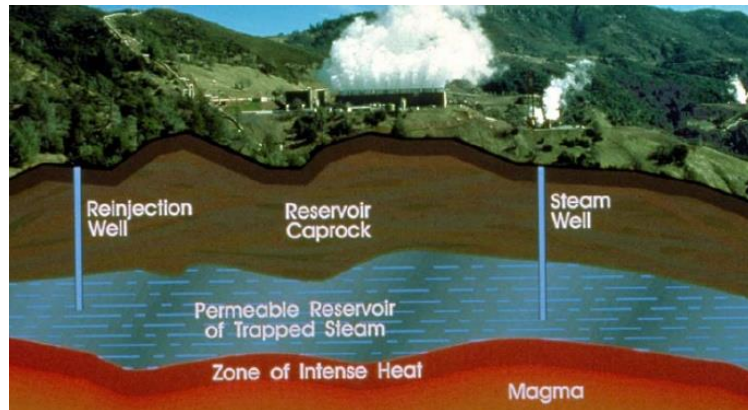
$$\text{Saturasi air } (S_L) = \frac{\text{Volume Air } (V_L)}{\text{Volume Pori } (V_p)}$$

Bagian dari pori-pori yang berisi uap:

$$\text{Saturasi uap } (S_v) = \frac{\text{Volume Uap } (V_v)}{\text{Volume Pori } (V_p)}$$

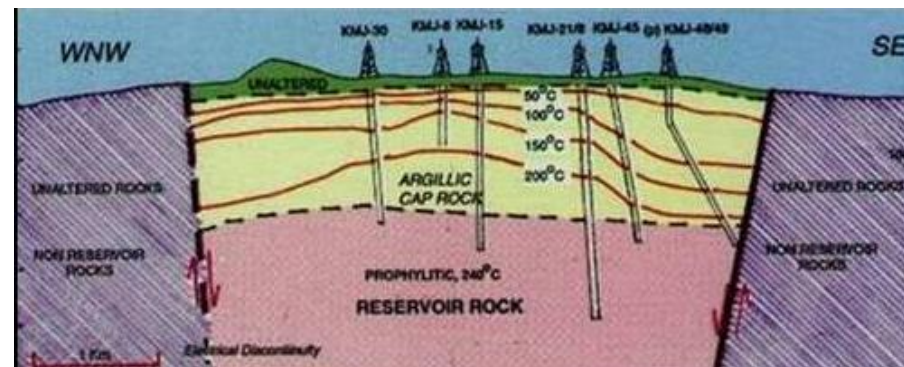
$$S_L + S_v = 1$$

Saturasi uap dan air di lapangan dominasi uap seperti Larderello?



Saturasi uap dan air di lapangan dominasi uap seperti the Geyser?

Saturasi uap lapangan dominasi uap seperti Kamojang dan Darajat ?





Estimates of the initial water saturations at various vapour dominated fields have been presented in the literature; for Darajat (Whittome and Salveson, 1990) and Kamojang (Grant, 1979, modified by *pers. comm.* 1996) these estimates range from 25% to 33%.

It is not possible to directly measure the water saturation in a geothermal reservoir in the same way as temperature and pressure are measured. In an initial assessment it is therefore necessary to estimate it by analogy with similar systems. However, the value used can have a significant impact on the estimated fluid reserves and therefore on the longevity of the system under production conditions.

Dari kajian literature: Suryadarma et.al (2005): The Kamojang Geothermal Field: 25 Years Operation, Proceedings World Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey, 24-29 April 2005:

“The natural states of the Kamojang geothermal field characterize typical vapor dominated systems. The Kamojang reservoir has water saturation in the order of 25-35%. It mostly produces 100% steam.

Pertanyaan:

*Apabila Saturasi Uap = 70%,
Berapakah fraksi masa uap di reservoir ?*

Masa air di dalam reservoir: $m_L = V \phi S_L \rho_L$

Masa uap di dalam reservoir: $m_v = V \phi S_v \rho_v$

Dimana:

ρ_L = densitas air (kg/m³)

ρ_v = densitas uap (kg/m³) :

Bila saturasi uap = 0.75 dan saturasi air – 0.25

Luas Area (km ²)	20
Tebal Reservoir (m)	1000
Porositas	10%
SV (%)	0.75
SL (%)	0.25
Vol Pori (m ³)	2.00E+09
Vol air (m ³)	5.00E+08
Vol uap (m ³)	1.50E+09
P (bar)	34
T (oC)	240.9
Densitas air (kg/m ³)	812.4
Densitas uap (kg/m ³)	17
Masa air dalam reservoir (kg)	4.06E+11
Masa uap dalam reservoir (kg)	2.55E+10
Fraksi uap	5.90E-02
% Masa uap di reservoir	5.90%

Luas Area (km ²)	20	20	20
Tebal Reservoir (m)	1000	1000	1000
Porositas	10%	10%	10%
SV (%)	0.75	0.7	0.65
SL (%)	0.25	0.3	0.35
Vol Pori (m ³)	2.00E+09	2.00E+09	2.00E+09
Vol air (m ³)	5.00E+08	6.00E+08	7.00E+08
Vol uap (m ³)	1.50E+09	1.40E+09	1.30E+09
P (bar)	34	34	34
T (oC)	240.9	240.9	240.9
Densitas air (kg/m ³)	812.4	812.4	812.4
Densitas uap (kg/m ³)	17	17	17
Masa air dalam reservoir (kg)	4.06E+11	4.87E+11	5.69E+11
Masa uap dalam reservoir (kg)	2.55E+10	2.38E+10	2.21E+10
Fraksi uap	5.90E-02	1.06E+00	2.06E+00
% Masa uap di reservoir	5.90%	4.70%	3.70%

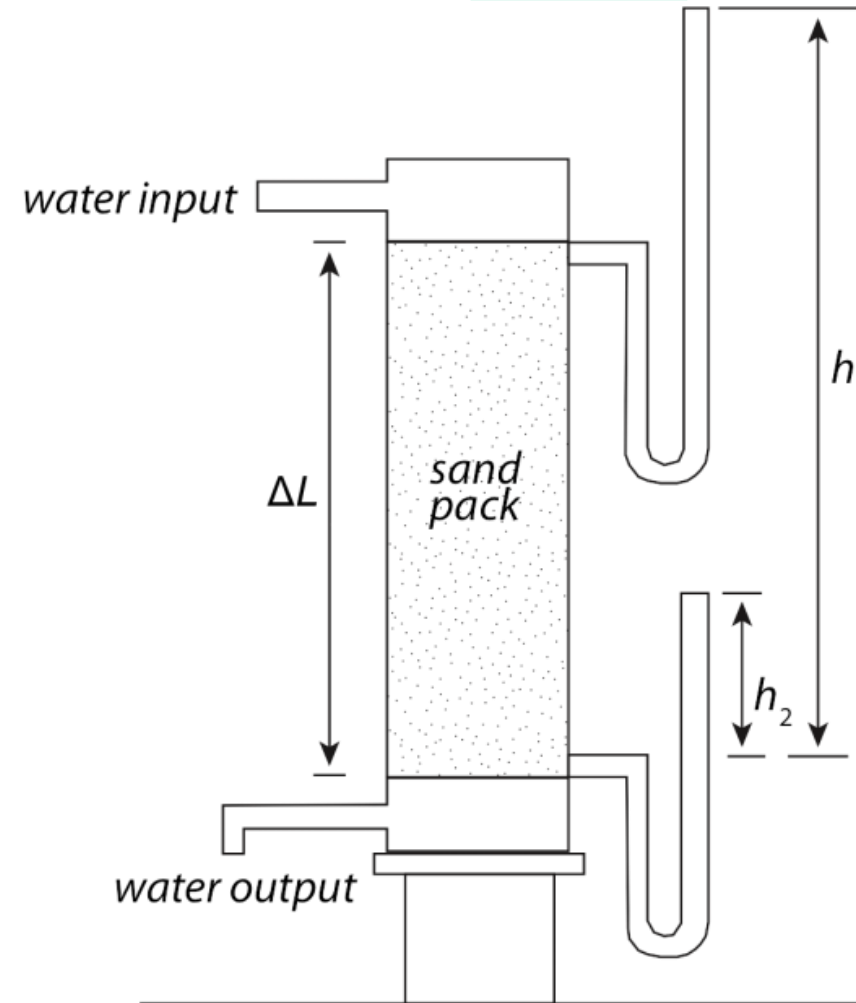
Panas yang tersimpan dalam air dan uap?

$$Q_{th} = m_v u_v + m_L u_L$$

Luas Area (km ²)	20	20	20
Tebal Reservoir (m)	1000	1000	1000
Porositas	10%	10%	10%
SV (%)	0.75	0.7	0.65
SL (%)	0.25	0.3	0.35
P (bar)	34	34	34
T (oC)	240.9	240.9	240.9
Masa air dalam reservoir (kg)	4.06E+11	4.87E+11	5.69E+11
Masa uap dalam reservoir (kg)	2.55E+10	2.38E+10	2.21E+10
Energi dalam uap (kJ/kg)	2797.9	2797.9	2797.9
Energi dalam air(kJ/kg)	1039.8	1039.8	1039.8
Panas tersimpan dalam uap (kJ)	7.13E+13	6.66E+13	6.18E+13
Panas tersimpan dalam air (kJ)	4.22E+14	5.07E+14	5.91E+14
Panas total dlm fluida (kJ)	4.94E+14	5.73E+14	6.53E+14

Persamaan aliran didalam reservoir

Hukum Darcy

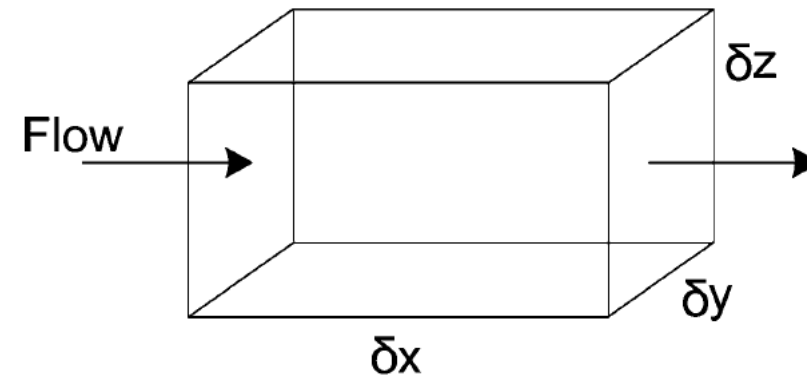


- $Q/A = K(\Delta h/\Delta L)$

Persamaan aliran didalam reservoir

Hukum Darcy

Dimana k adalah permeabilitas yaitu sifat batuan untuk melalukan fluida



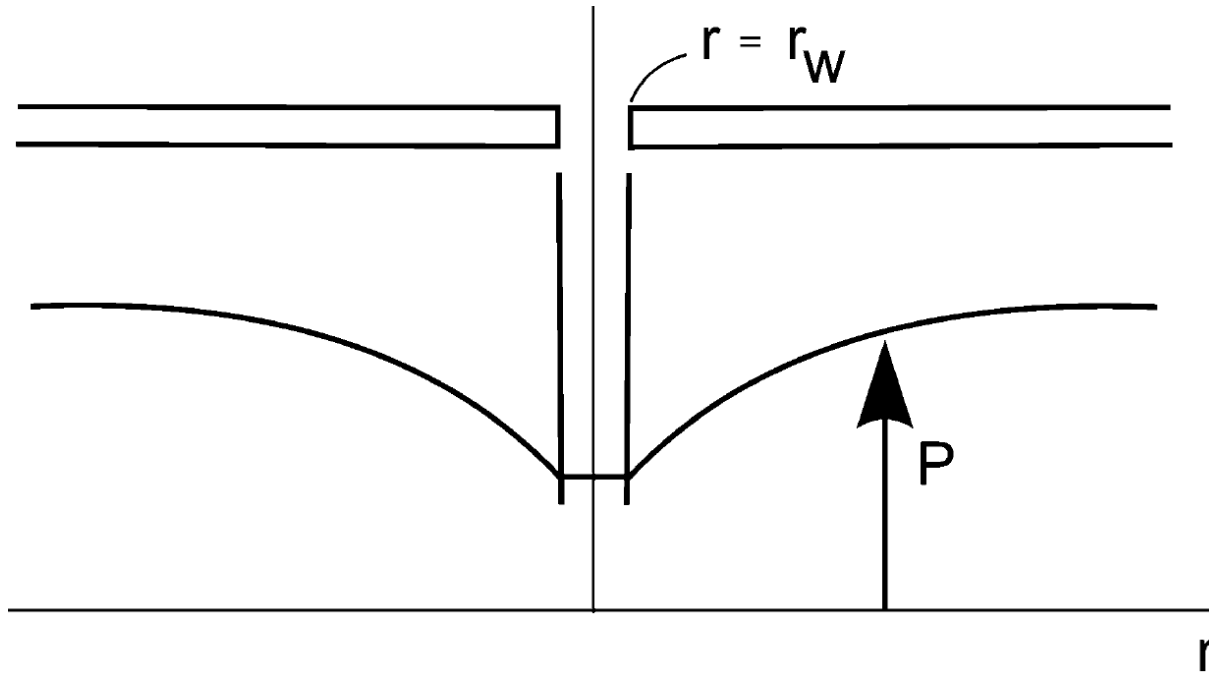
Untuk Radial flow

$$m = \frac{2\pi k h \rho \Delta P}{\mu \left(\ln \frac{r_e}{r_w} - 0.5 \right)}$$

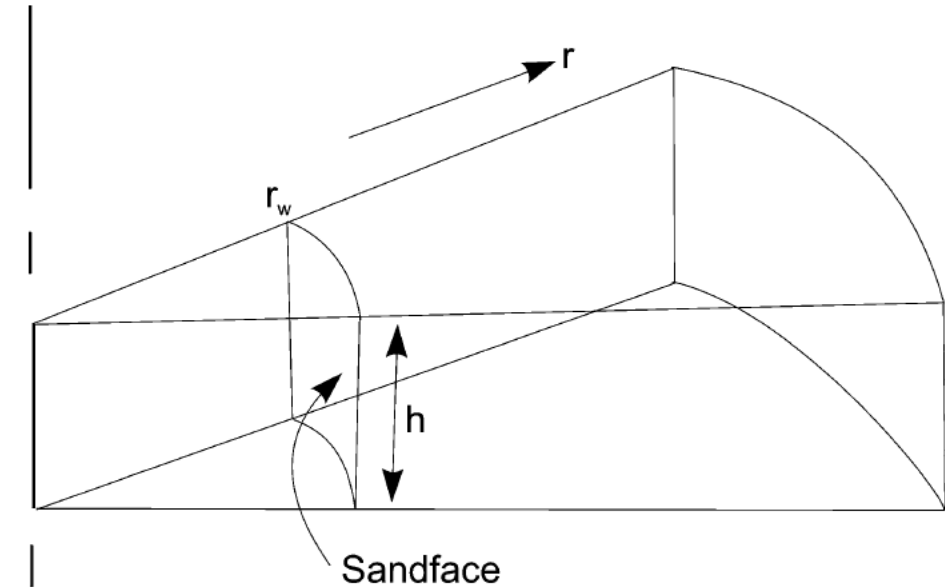
$$m = PI\Delta P$$

$$q_v = -\frac{k}{\mu} \left(\frac{dP}{dx} \right)$$

Theis Solution



$$P_i - P(r, t) = -\frac{Q\mu}{4\pi kh} \left(Ei \left(\frac{-\phi\mu cr^2}{4kt} \right) \right)$$



$$P(r, t) = P_i - \frac{Q\mu}{4\pi kh} \left(-\ln \left(\frac{\phi\mu cr^2}{4kt} \right) - 0.5772 \right)$$

untuk $\frac{4kt}{\phi\mu cr^2} > 100$

TERIMA KASIH

